

Grundlagen der digitalen Welt

Informatik · Klasse 7 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband	4
00 - Woher kommen Computer?	5
Einordnung	6
Leitfrage	7
Kompetenzen und Lernziele	8
Benötigte Materialien	9
Unterrichtsverlauf	10
1. Einstieg und Aktivierung – ca. 5 Minuten	10
2. Arbeitsauftrag erklären – ca. 3 Minuten	10
3. Gruppenarbeit – ca. 17 Minuten	10
4. Kurzvorträge und Sicherung – ca. 15 Minuten	10
5. Abschluss – ca. 5 Minuten	11
Ausblick	12
Typische Stolperstellen	13
Wenn heute weniger Zeit ist	14
Lehrerband - 01 Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?	15
Einordnung	15
Rückblick – ca. 3 Minuten	15
Leitfrage	15
Lernziele	15
Benötigtes Material	16
Unterrichtsverlauf	16
Erarbeitung I – Zwei Zustände	16
Erarbeitung II – Kombinationen	16
Anwendung – eigener Code	17
Typische Fehlvorstellungen	17
Differenzierung	18
Sicherung / Tafelbild	18
Wenn heute weniger Zeit ist	18
Ausblick	18
Lehrerband - 02 Wie schreibt ein Computer Zahlen?	19
Einordnung	19
Zeit	19
Lernziele	19
Benötigtes Material	19
Rückblick – ca. 4 Minuten	19
Einstieg – ca. 4 Minuten	19
Erarbeitung I – Zweierpotenzen – ca. 10 Minuten	20
Erarbeitung II – Division durch 2 – ca. 9 Minuten	20
Übungsphase – ca. 12 Minuten	20
Sicherung – ca. 4 Minuten	21
Ausblick – ca. 2 Minuten	21
Differenzierung	21
Typische Fehler	21

Wenn heute weniger Zeit ist	21
Prüfungsrelevanz	22
Lehrerband - 03 Wie speichert ein Computer Texte?	23
Einordnung	23
Leitfrage	23
Lernziele	23
Benötigte Materialien	23
Rückblick (ca. 5 Minuten)	23
Einstieg (ca. 5 Minuten)	23
Erarbeitung I – Zeichen als Zahlen (ca. 10 Minuten)	24
Erarbeitung II – ASCII und Unicode (ca. 10 Minuten)	24
Übung (ca. 10 Minuten)	24
Sicherung (ca. 5 Minuten)	24
Typische Fehlvorstellungen	24
Differenzierung	25
Prüfungsrelevanz	25
Wenn die Zeit knapp wird	25
Ausblick	25
Lehrerband - 04 Bilder im Computer	26
Einordnung	26
Leitfrage	26
Kompetenzen	26
Prüfungsrelevant	26
Material	26
Unterrichtsverlauf – 45 Minuten	26
Typische Fehlvorstellungen	28
Differenzierung	28
Tafelbild	28
Wenn die Zeit knapp wird	29
Lehrerband - 04 Musik im Computer	30
Leitfrage	30
Lernziele	30
Rückblick (3 Minuten)	30
Unterrichtsverlauf (45 Minuten)	30
Typische Fehlvorstellungen	30
Differenzierung	30
Sicherung	30
Prüfungsrelevant	31
Wenn die Zeit knapp wird	31
Ausblick	31
Lehrerband - 05 EVAS-Prinzip	32
Leitfrage	32
Lernziele	32
Rückblick (3 Minuten)	32
Unterrichtsverlauf (45 Minuten)	32
Wichtig zur Speicherung	32
Typische Fehlvorstellungen	32
Differenzierung	32
Leistungsbewertung	33
Wenn die Zeit knapp wird	33
Ausblick	33

Lehrerband - 15 bis 17 Informatiksysteme und Dateien	34
Einordnung	34
Stunde 15 – Hardware und Software	34
Stunde 16 – Speicher	34
Stunde 17 – Dateien, Ordner und Pfade	34
Typische Fehlvorstellungen	34
Prüfungsrelevant	34

Lehrerband

00 - Woher kommen Computer?

Einordnung

Die Stunde eröffnet den Informatikunterricht der Klassenstufe 7. Die Geschichte der Informatik wird bewusst als **motivierende Orientierung** behandelt und nicht als Stoff zum Auswendiglernen. Namen und Jahreszahlen sind nicht für eine Leistungskontrolle vorgesehen.

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Gruppen ausgewählte Stationen der Entwicklung und stellen sie knapp vor. Der rote Faden lautet: Technische Entwicklungen entstehen, weil Menschen konkrete Probleme lösen wollen.

Die Stunde ist als **Einzelstunde mit 45 Minuten** geplant.

Leitfrage

Warum haben Menschen begonnen, Rechenmaschinen und später Computer zu entwickeln?

Kompetenzen und Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können

- historische Entwicklungen als Reaktion auf konkrete Probleme beschreiben,
- wesentliche Ideen ausgewählter Personen in eigenen Worten wiedergeben,
- Informationen aus einem kurzen Sachtext entnehmen,
- Ergebnisse in einem sehr kurzen Gruppenbeitrag vorstellen,
- Gemeinsamkeiten verschiedener Entwicklungsschritte erkennen.

Nicht erwartet werden das Auswendiglernen von Lebensdaten, Jahreszahlen oder technischen Detailkonstruktionen.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft 00_Woher_kommen_Computer.md
 - sechs Gruppenblätter aus 03_Material
 - Präsentation 00_Geschichte_der_Informatik.md
 - Tafel oder Whiteboard
-

Unterrichtsverlauf

1. Einstieg und Aktivierung - ca. 5 Minuten

Impuls:

Wo begegnen euch heute Computer, auch wenn sie nicht wie ein PC aussehen?

Mögliche Nennungen: Smartphone, Auto, Fahrkartenautomat, Waschmaschine, Spielkonsole, Smartwatch.

Anschließend:

Wie haben Menschen gerechnet und Informationen verarbeitet, bevor es Computer gab?

Die Antworten werden kurz gesammelt, aber nicht ausführlich bewertet.

2. Arbeitsauftrag erklären - ca. 3 Minuten

Die Klasse wird in bis zu sechs Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein Informationsblatt.

Auftrag:

1. Person oder Entwicklung erfassen.
2. Problem bestimmen.
3. Idee beziehungsweise Lösung beschreiben.
4. Bedeutung für heutige Computer benennen.
5. Einen Kurzvortrag von höchstens zwei Minuten vorbereiten.

Hinweis an die Klasse:

Ihr müsst euch keine Jahreszahlen merken. Entscheidend ist, welches Problem gelöst werden sollte und welche neue Idee daraus entstand.

3. Gruppenarbeit - ca. 17 Minuten

Die Lehrkraft unterstützt vor allem beim Verdichten der Texte. Die Gruppen sollen keine vollständigen Referate schreiben, sondern drei bis vier klare Aussagen vorbereiten.

Bei schwächeren Gruppen kann die Reihenfolge **Problem → Idee → Bedeutung** sichtbar an die Tafel geschrieben werden.

4. Kurzvorträge und Sicherung - ca. 15 Minuten

Jede Gruppe erhält maximal zwei Minuten. Die übrigen Schülerinnen und Schüler ergänzen die Tabelle im Arbeitsheft.

Bei Zeitdruck werden die Beiträge auf etwa 90 Sekunden begrenzt. Die Tabelle muss nicht wortgleich gefüllt sein; sinnvolle Stichpunkte genügen.

5. Abschluss - ca. 5 Minuten

Leitfrage erneut aufgreifen:

Warum entstanden immer neue Rechenmaschinen und Computer?

Erwartete Kernaussage:

Menschen wollten konkrete Aufgaben schneller, zuverlässiger oder automatisch lösen.

Gemeinsamer Merksatz:

Computer sind nicht plötzlich entstanden. Viele Menschen entwickelten über lange Zeit Ideen, um Rechnen und Informationsverarbeitung zu erleichtern oder zu automatisieren.

Ausblick

Die Stunde endet mit der Frage:

Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Sprache nur aus 0 und 1 zu gestalten?

Damit wird die nächste Stunde zur binären Informationsdarstellung vorbereitet.

Typische Stolperstellen

- Die Gruppen verlieren sich in Lebensdaten. → Auf Problem, Idee und Bedeutung zurückführen.
 - Die Vorträge werden zu lang. → Zwei Minuten konsequent begrenzen.
 - Historische Aussagen werden zu absolut formuliert, etwa „der erste Computer“. → Bei umstrittenen Einordnungen lieber von „einem wichtigen Meilenstein“ sprechen.
-

Wenn heute weniger Zeit ist

- Die Einstiegsdiskussion auf zwei Minuten kürzen.
- Die Gruppenpräsentationen auf 60–90 Sekunden begrenzen.
- Die letzte Spalte der Übersicht nur mündlich sichern.

Die Abschlussfrage und der Ausblick auf **0 und 1** sollten erhalten bleiben.

Lehrerband - 01 Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?

Einordnung

Diese Stunde knüpft an den historischen Einstieg an. Die Schülerinnen und Schüler wechseln von der Frage, **wie Computer entstanden sind**, zur Frage, **warum digitale Systeme mit zwei Zuständen arbeiten können**.

Die Stunde führt bewusst noch **nicht** in die Umrechnung von Binärzahlen ein. Ziel ist zunächst das Verständnis des Grundprinzips: Zwei Zustände können durch Kombinationen viele verschiedene Informationen darstellen.

Dauer: 45 Minuten

Stunde: 2

Prüfungsrelevant: ja – Grundbegriffe Bit, binär, zwei Zustände

Rückblick - ca. 3 Minuten

Impuls:

Was haben wir letzte Stunde gemacht?

Mögliche Schülerantworten:

- Menschen haben schon lange Rechenhilfen entwickelt.
- verschiedene Erfinder lösten unterschiedliche Probleme.
- Computer sind schrittweise entstanden.
- Leibniz beschäftigte sich mit einem Zahlensystem aus zwei Zeichen.

Der letzte Punkt bietet den direkten Übergang.

Leitfrage

Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Sprache nur mit den Zeichen 0 und 1 zu gestalten?

Die Frage zunächst offen diskutieren lassen. Keine Definition vorwegnehmen.

Anschließend folgende Bitfolge zeigen:

01001000 01100001 01101100 01101100 01101111

Sie kann – bei passender Zeichencodierung – für Hallo stehen. Entscheidend ist nicht, ASCII oder UTF-8 bereits fachlich zu behandeln, sondern die Erkenntnis:

Eine Bitfolge erhält ihre Bedeutung durch eine vereinbarte Interpretation.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können

- zwei Zustände als Grundlage binärer Darstellung beschreiben,
- den Begriff **Bit** erklären,
- mögliche Kombinationen aus wenigen Bits systematisch bestimmen,
- erklären, dass Bitfolgen erst durch Regeln eine Bedeutung erhalten,

- den Begriff **Binärsystem/Dualsystem** einordnen.
-

Benötigtes Material

- Arbeitsheft Kapitel 01
 - Präsentation Kapitel 01
 - optional: Karten aus 03_Material/01_Binaercode_Karten.md
 - Tafel/Whiteboard
-

Unterrichtsverlauf

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Geschichte der Rechentechnik aktivieren
5 min	Einstieg	Leitfrage und Bitfolge Hallo
8 min	Erarbeitung I	Zwei Zustände, Bit, Alltagssysteme
10 min	Erarbeitung II	Kombinationen mit 1, 2 und 3 Bits
12 min	Anwendung	eigenen Binärcode entwickeln
5 min	Sicherung	Begriffe und Kernaussagen
2 min	Ausblick	Zahl 13 als nächste Herausforderung

Erarbeitung I - Zwei Zustände

Alltagsbeispiele sammeln:

Licht: aus / an
Türkontakt: offen / geschlossen
Aussage: falsch / wahr
Signal: nein / ja

Dann zur technischen Darstellung überleiten:

0 / 1

Wichtig ist eine sprachlich saubere Formulierung. Nicht sagen:

Im Computer ist 0 immer „kein Strom“ und 1 immer „Strom“.

Für Klasse 7 genügt:

Digitale Schaltungen unterscheiden zwei klar definierte Zustände, die wir mit 0 und 1 bezeichnen.

So wird keine technisch zu grobe Fehlvorstellung verfestigt.

Erarbeitung II - Kombinationen

Gemeinsam an der Tafel:

1 Bit:

0

1

2 Bits:

00

01

10

11

Frage:

Wie können wir sicher sein, dass wir keine Kombination vergessen haben?

Danach drei Bits durch die Schülerinnen und Schüler ergänzen lassen.

Erwartete Erkenntnis:

Bits	Kombinationen
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32

Die Potenzschreibweise 2^n darf als Ausblick erwähnt werden, wird aber erst im Kapitel zu Binärzahlen systematisch benötigt.

Anwendung - eigener Code

Die Aufgabe JA / NEIN / STOPP / WEITER eignet sich als Partnerarbeit.

Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst entdecken, dass für vier eindeutig unterscheidbare Nachrichten mindestens zwei Bits erforderlich sind.

Eine mögliche Lösung:

00 → JA

01 → NEIN

10 → STOPP

11 → WEITER

Andere eindeutige Zuordnungen sind gleichwertig.

Typische Fehlvorstellungen

„0 bedeutet immer aus, 1 bedeutet immer an.“

Das ist eine hilfreiche Modellvorstellung, aber keine universelle technische Definition. Besser von **zwei unterscheidbaren Zuständen** sprechen.

„Eine Bitfolge hat immer dieselbe Bedeutung.“

Nein. Die Interpretation entscheidet, ob eine Bitfolge beispielsweise Zahl, Zeichen, Farbe oder Steuerinformation ist.

„Mit zwei Bits kann ich nur die Zahlen 0 und 1 darstellen.“

Zwei Bits erlauben vier unterschiedliche Kombinationen.

Differenzierung

Unterstützung

Für die Kombinationsaufgabe Karten mit 0 und 1 verwenden. Lernende legen alle Möglichkeiten physisch aus.

Erweiterung

Schnelle Schülerinnen und Schüler beantworten:

Wie viele Kombinationen sind mit 6, 7 oder 8 Bits möglich?

Noch keine Umrechnung konkreter Binärzahlen verlangen.

Sicherung / Tafelbild

Zwei Zustände

↓

0 / 1

↓

Bit

↓

Kombinationen mehrerer Bits

↓

viele mögliche Informationen

Merksatz:

Ein Bit kann zwei Zustände darstellen. Mehrere Bits können zu vielen verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt werden. Ihre Bedeutung entsteht durch eine Vereinbarung.

Wenn heute weniger Zeit ist

- Aufgabe zu vier Nachrichten als Haus-/Startaufgabe für die nächste Stunde nutzen.
 - Die Tabelle bis 5 Bits kann in der folgenden Stunde beim Einstieg in Potenzen wieder aufgenommen werden.
 - Die Sicherung zu Bit und zwei Zustände sollte nicht entfallen.
-

Ausblick

Wir können mit mehreren Bits viele verschiedene Zeichenfolgen bilden. Aber wie wird daraus eine Zahl? Wie schreibt ein Computer zum Beispiel die **13** nur mit 0 und 1?

Lehrerband - 02 Wie schreibt ein Computer Zahlen?

Einordnung

Die vorherige Stunde hat geklärt, dass Computer zwei Zustände unterscheiden und diese als 0 und 1 darstellen können. In dieser Stunde wird daraus erstmals ein vollständiges Zahlensystem.

Die Schülerinnen und Schüler sollen zwei Umrechnungsverfahren kennenlernen:

1. Zerlegung in Zweierpotenzen,
2. wiederholte Division durch 2.

Beide Verfahren sind prüfungsrelevant. Die Lernenden dürfen später das für sie verständlichere Verfahren bevorzugen, sollten aber beide erklären können.

Zeit

45 Minuten

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können

- die Stellenwerte des Binärsystems als Zweierpotenzen erklären,
- Dezimalzahlen mit Zweierpotenzen in Binärzahlen umwandeln,
- Dezimalzahlen durch wiederholte Division durch 2 umwandeln,
- Binärzahlen wieder in Dezimalzahlen überführen,
- beide Verfahren vergleichen.

Benötigtes Material

- Arbeitsheft Kapitel 02
- Präsentation Kapitel 02
- Materialblatt M02_Binaerzahlen_Uebung.md
- optional Karten mit 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Rückblick - ca. 4 Minuten

Fragen:

Was ist ein Bit?

Erwartung: Eine Stelle mit zwei möglichen Zuständen, meist 0 und 1.

Warum reichen 0 und 1 grundsätzlich aus, um Informationen darzustellen?

Erwartung: Mehrere Bits können kombiniert und nach festen Regeln gedeutet werden.

Einstieg - ca. 4 Minuten

An der Tafel steht:

13

Daneben:

1101

Impuls:

Könnten beide Schreibweisen dieselbe Zahl meinen?

Nicht sofort auflösen. Vermutungen sammeln.

Erarbeitung I - Zweierpotenzen - ca. 10 Minuten

Die Stellenwerttabelle gemeinsam entwickeln:

... 32 16 8 4 2 1

Wichtig ist zunächst das Muster der Verdopplung. Erst danach die Potenzschreibweise ergänzen:

2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

Beispiel 13 gemeinsam zerlegen:

$13 = 8 + 4 + 1$

Daraus:

8 4 2 1
1 1 0 1

Typische Fehlvorstellung

Manche Lernende setzen $2^0 = 0$.

Unbedingt sichern:

$2^0 = 1$

Erarbeitung II - Division durch 2 - ca. 9 Minuten

Am selben Beispiel 13 das zweite Verfahren zeigen.

Die Reste deutlich in einer eigenen Spalte notieren.

Kernpunkt:

Die Reste werden von unten nach oben gelesen.

Ein häufiger Fehler ist das Lesen in Rechenrichtung. Deshalb unmittelbar eine Kontrollfrage stellen:

Wie können wir prüfen, ob 1101_2 wirklich 13 ergibt?

Rückrechnung über die Stellenwerte.

Übungsphase - ca. 12 Minuten

Arbeitsheft Aufgaben 1–3 oder Materialblatt.

Empfehlung:

- schwächere Lernende zunächst Zahlen bis 15,
- mittleres Niveau bis 31,
- schnelle Lernende bis 127.

Die Lehrkraft fordert bei mindestens einer Zahl ausdrücklich beide Verfahren.

Sicherung - ca. 4 Minuten

Gemeinsam festhalten:

Dezimal → Binär

1. Zweierpotenzen ODER
2. Division durch 2

Binär → Dezimal

Stellenwerte mit 1 addieren

Ausblick - ca. 2 Minuten

Wir können jetzt Zahlen nur mit 0 und 1 darstellen. Aber auf eurem Smartphone stehen keine Binärzahlen, sondern Texte. Wie wird aus einer Zahl ein Buchstabe?

Damit wird die nächste Stunde zur Zeichencodierung vorbereitet.

Differenzierung

Unterstützung

- vorbereitete Stellenwertkarten verwenden,
- Potenzschreibweise zunächst weglassen und mit 1, 2, 4, 8, ... arbeiten,
- Umrechnung in Partnerarbeit mit gegenseitiger Kontrolle.

Erweiterung

Fragen:

- Welche größte Zahl kann mit 4 Bits dargestellt werden?
- Welche mit 8 Bits?
- Erkennst du eine Regel?

Erwartung:

4 Bit → 15

8 Bit → 255

Die allgemeine Formel $2^n - 1$ kann als Erweiterung genannt werden, muss in Klasse 7 aber nicht formalisiert werden.

Typische Fehler

- Stellenwerte werden von links mit 1, 2, 4, ... begonnen statt von rechts.
- 2^0 wird falsch berechnet.
- Reste der Divisionsmethode werden von oben nach unten gelesen.
- Führende Nullen werden als wertverändernd interpretiert.

Wenn heute weniger Zeit ist

Die Divisionsmethode vollständig erklären und nur eine gemeinsame Übung rechnen. Aufgabe 3 und der Methodenvergleich können als Einstieg in der Folgestunde nachgeholt werden.

Prüfungsrelevanz

Ja. Erwartet werden:

- Stellenwerte/Zweierpotenzen,
- Dezimal $\rightarrow$ Binär,
- Binär $\rightarrow$ Dezimal,
- mindestens ein nachvollziehbarer Rechenweg.

Lehrerband - 03 Wie speichert ein Computer Texte?

Einordnung

Die Schülerinnen und Schüler haben zuvor Binärzahlen kennengelernt. Nun wird die zentrale Idee erweitert: Auch Zeichen werden nicht „als Buchstaben“, sondern über vereinbarte Zahlenwerte gespeichert.

Die Stunde bildet damit den Übergang von Zahlendarstellung zu allgemeiner Informationsdarstellung.

Leitfrage

Wie kann ein Computer Buchstaben speichern, wenn er eigentlich nur Zahlen kennt?

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können

- erklären, dass Zeichen über Zahlen codiert werden,
- ASCII als Beispiel einer Zeichencodierung beschreiben,
- den Unterschied zwischen ASCII, Unicode und UTF-8 auf elementarem Niveau erklären,
- erkennen, dass die Bedeutung einer Bitfolge von ihrer Interpretation abhängt,
- einfache Zeichencodes in Binärdarstellung überführen.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 03
- Präsentation Kapitel 03
- Material M03_Zeichencodes.md
- optional Karten mit Zeichen und Zahlencodes

Rückblick (ca. 5 Minuten)

Fragen:

- Welche Ziffern gibt es im Binärsystem?
- Wie wird 5_{10} binär dargestellt?
- Was ist ein Bit?

Dann die Leitfrage stellen.

Einstieg (ca. 5 Minuten)

An die Tafel:

01000001

Frage:

Was bedeutet diese Bitfolge?

Mögliche Antworten:

- 65
- eine Zahl
- ein Buchstabe
- „weiß man nicht“

Die letzte Antwort ist didaktisch besonders wertvoll: Ohne Vereinbarung ist die Bedeutung nicht eindeutig.

Erarbeitung I - Zeichen als Zahlen (ca. 10 Minuten)

Beispiel:

A → 65 → 01000001

Dann B, C und Leerzeichen ergänzen.

Wichtig ist nicht das Auswendiglernen von ASCII-Werten, sondern das Prinzip der Zuordnung.

Erarbeitung II - ASCII und Unicode (ca. 10 Minuten)

ASCII knapp einführen:

- standardisierte Zuordnung,
- ursprünglich 128 Codes,
- ausreichend für einen kleinen Zeichenvorrat.

Anschließend Problemfrage:

Was machen wir mit ä, €, chinesischen Schriftzeichen oder Emojis?

Unicode als Antwort einführen.

UTF-8 nur als Speicherform erklären, nicht technisch über Bitmuster zerlegen.

Übung (ca. 10 Minuten)

Arbeitsheft Aufgaben 1–4 bzw. Material M03.

Aufgabe 5 eignet sich als Partnerarbeit zur Erkenntnis:

Eine Codierung funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger dieselbe Vereinbarung kennen.

Sicherung (ca. 5 Minuten)

Gemeinsam festhalten:

Zeichen

↓ Codierung

Zahl

↓ Binärdarstellung

Bits

Tafelmerksatz:

Bits haben keine eingebaute Bedeutung. Eine vereinbarte Codierung legt fest, was sie darstellen.

Typische Fehlvorstellungen

„ASCII ist Binärschrift.“

Nein. ASCII ordnet Zeichen Zahlenwerte zu. Diese Zahlen können anschließend binär gespeichert werden.

„Jeder Buchstabe braucht immer genau 8 Bit.“

Für einfache ASCII-Zeichen in vielen heutigen Systemen ist ein Byte typisch. Unicode/UTF-8 kann jedoch mehrere Bytes pro Zeichen benötigen.

„Unicode und UTF-8 sind dasselbe.“

Vereinfachte Trennung:

- Unicode: Welches Zeichen hat welche Nummer?
- UTF-8: Wie wird diese Nummer als Bytes gespeichert?

Differenzierung

Basis

- ASCII-Tabelle verwenden
- Zeichen ↔ Dezimalzahl zuordnen
- einfache Dezimalzahlen binär darstellen

Erweiterung

- Speicherbedarf einfacher Zeichenketten bestimmen
- Unterschied zwischen Codepunkt und Codierung diskutieren
- erklären, warum verschiedene Codierungen zu Darstellungsfehlern führen können

Prüfungsrelevanz

Geeignet für die spätere Leistungskontrolle:

- Prinzip der Zeichencodierung
- ASCII als Beispiel
- grobe Rolle von Unicode
- Zeichen → Zahl → Binär
- Bedeutung einer Bitfolge hängt von Interpretation ab

Nicht erforderlich:

- konkrete Unicode-Codepunkte auswendig lernen
- UTF-8-Bitstruktur berechnen

Wenn die Zeit knapp wird

Aufgabe 5 als Haus-/Zusatzaufgabe auslassen. ASCII, Unicode und der Merksatz zur Interpretation sollten unbedingt gesichert werden.

Ausblick

Wenn Texte als Zahlen gespeichert werden können - wie werden dann Bilder zu Zahlen?

Lehrerband - 04 Bilder im Computer

Einordnung

Die Schülerinnen und Schüler kennen bereits Binärzahlen sowie die Darstellung von Texten über Zeichencodes. Nun übertragen sie die Grundidee „Information wird als Zahl dargestellt“ auf digitale Bilder.

Leitfrage

Wie speichert ein Computer Bilder, obwohl er nur Zahlen und Bits kennt?

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Pixel als elementare Bildpunkte erklären,
- die Auflösung eines Rasterbilds bestimmen,
- das RGB-Modell grundlegend beschreiben,
- den Zusammenhang zwischen Farbtiefe und Speicherbedarf erklären,
- einfachen Speicherbedarf berechnen,
- Raster- und Vektorgrafiken unterscheiden.

Prüfungsrelevant

- Pixel
- Auflösung
- RGB
- 8 Bit = 256 Werte
- 24 Bit pro RGB-Pixel bei 8 Bit je Farbkanal
- einfacher Speicherbedarf
- Unterschied Raster-/Vektorgrafik

Nicht vertiefend prüfen:

- konkrete JPEG-/PNG-Kompressionsverfahren
- Farbmanagement
- Alpha-Kanal

Material

- Arbeitsheft Kapitel 04
- Präsentation Kapitel 04
- Material M04
- kariertes Papier oder Pixelraster
- optional Bildschirm mit stark vergrößertem Bild

Unterrichtsverlauf - 45 Minuten

Rückblick - 3 Minuten

Fragen:

- Wie werden Buchstaben im Computer gespeichert?
- Warum ist eine Vereinbarung wie ASCII oder Unicode nötig?

Überleitung:

Wenn Buchstaben als Zahlen gespeichert werden können, gilt das vielleicht auch für Bilder.

Einstieg - 5 Minuten

Ein stark vergrößertes Bild zeigen oder ein grobes Pixelbild an die Tafel zeichnen.

Impuls:

Was passiert, wenn wir ein digitales Bild immer weiter vergrößern?

Erwartung: einzelne Kästchen/Punkte werden sichtbar.

Begriff **Pixel** einführen.

Erarbeitung 1 - 10 Minuten

Schwarz-Weiß-Pixelraster aus dem Arbeitsheft bearbeiten.

Ziel: Die Lernenden erkennen unmittelbar, dass ein sehr einfaches Bild bereits mit 0 und 1 beschrieben werden kann.

Anschließend Auflösung erklären:

Breite × Höhe

Erarbeitung 2 - 12 Minuten

RGB-Modell.

Tafelbild:

Rot	Grün	Blau
8	8	8 Bit
↓		
24 Bit		

Wichtiger Rückgriff auf Binärzahlen:

$$2^8 = 256$$

Damit wird erklärt, warum Werte von 0 bis 255 üblich sind.

Erarbeitung 3 - 8 Minuten

Einfachen Speicherbedarf gemeinsam berechnen.

Beispiel bewusst klein wählen:

100 × 100 Pixel

24 Bit je Pixel

Danach Aufgabe 5 selbstständig oder paarweise.

Sicherung - 5 Minuten

Gemeinsam festhalten:

Ein Rasterbild besteht aus Pixeln. Für jeden Pixel werden Informationen über seine Farbe gespeichert.

Kurze Gegenüberstellung Raster/Vektor.

Ausblick - 2 Minuten

Ein Bild können wir in Zahlen zerlegen. Aber Schall verändert sich ständig. Wie kann daraus eine digitale Datei werden?

Typische Fehlvorstellungen

„Ein Pixel ist immer ein Bit.“

Nur bei sehr einfachen Schwarz-Weiß-Darstellungen kann ein Bit pro Pixel genügen. Ein Farbpixel benötigt wesentlich mehr Information.

„1920 × 1080 bedeutet 1920 + 1080 Pixel.“

Die Gesamtzahl ergibt sich durch Multiplikation.

„RGB 255 bedeutet 255 Bit.“

Der Wert 255 ist der größte Wert, der sich mit 8 Bit ohne Vorzeichen darstellen lässt.

„JPEG-Bilder brauchen immer genau Breite × Höhe × 24 Bit.“

Diese Rechnung beschreibt einen vereinfachten unkomprimierten Speicherbedarf. Dateiformate können komprimieren.

„Vektorgrafiken haben keine Pixel.“

Bei der Darstellung auf einem Bildschirm werden sie natürlich auf Pixel gerendert. Die Datei beschreibt jedoch primär geometrische Formen statt einer festen Pixelmatrix.

Differenzierung

Unterstützung

- Zweierpotenzen-Tabelle bereitstellen.
- Speicherrechnung Schritt für Schritt gliedern: Pixel → Bit → Byte.
- RGB zunächst nur mit Grundfarben behandeln.

Erweiterung

Schnelle Schülerinnen und Schüler können untersuchen:

- Warum ergeben 32 Bit pro Pixel häufig Sinn?
- Welche Rolle könnte Transparenz spielen?
- Warum eignet sich SVG gut für Logos?

Diese Erweiterungen sind nicht verpflichtend.

Tafelbild

DIGITALES BILD

Rasterbild

↓

Pixel

↓

Position + Farbe

RGB

Rot: 0 ... 255

Grün: 0 ... 255

Blau: 0 ... 255

$8 + 8 + 8 = 24$ Bit je Pixel

Speicher $\approx$ Pixelanzahl $\times$ Bit je Pixel

Wenn die Zeit knapp wird

- Raster-/Vektorgrafik nur kurz mündlich gegenüberstellen.
- Aufgabe 6 als Hausaufgabe oder Einstieg der nächsten Stunde nutzen.
- Kompression nur als Hinweis erwähnen.

Nicht streichen sollte man den Zusammenhang $2^8 = 256$, da er die vorherige Binärstunde sinnvoll mit dem RGB-Modell verbindet.

Lehrerband - 04 Musik im Computer

Leitfrage

Wie wird aus einer Schallwelle eine Folge aus 0 und 1?

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können Abtastrate und Bittiefe erklären, Mono und Stereo unterscheiden und einen einfachen Speicherbedarf berechnen.

Rückblick (3 Minuten)

- Wie speichert ein Computer Texte?
- Wie speichert er Bilder?
- Was haben beide Darstellungen gemeinsam?

Erwartung: Informationen werden in Zahlen und schließlich binär dargestellt.

Unterrichtsverlauf (45 Minuten)

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Texte und Bilder
5 min	Einstieg	Ton aufnehmen: Was muss gespeichert werden?
10 min	Erarbeitung	Schallwelle und Abtastung
8 min	Erarbeitung	Abtastrate und Bittiefe
10 min	Übung	Arbeitsheft und Speicherberechnung
6 min	Sicherung	Begriffe vergleichen
3 min	Ausblick	Informationsverarbeitung

Typische Fehlvorstellungen

„Der Computer speichert die Schallwelle selbst.“ – Gespeichert werden Messwerte.

„Eine höhere Abtastrate macht den Ton lauter.“ – Sie erhöht die zeitliche Auflösung, nicht die Lautstärke.

„MP3 bedeutet schlechte Qualität.“ – MP3 ist verlustbehaftet; die wahrnehmbare Qualität hängt unter anderem von der Bitrate und dem Ausgangsmaterial ab.

Differenzierung

Basis: Begriffe und einfache Mono-Berechnung.

Erweiterung: Stereo-Berechnung und Vergleich unterschiedlicher Einstellungen.

Sicherung

Tafelbild:

Schall → Mikrofon → Messwerte → Zahlen → Bits → Datei

Prüfungsrelevant

Grundidee der Digitalisierung, Abtastrate, Bittiefe, Mono/Stereo und einfache Speicherberechnung. Konkrete Audioformate und typische Abtastraten müssen nicht auswendig gelernt werden.

Wenn die Zeit knapp wird

Kompression nur als Ausblick behandeln und Rechenaufgabe als Hausaufgabe nutzen.

Ausblick

„Wir können jetzt Texte, Bilder und Töne digital darstellen. Was passiert mit diesen Informationen, wenn wir ein Gerät benutzen?“

Lehrerband - 05 EVAS-Prinzip

Leitfrage

Was passiert mit Informationen, wenn wir einen Computer benutzen?

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicherung unterscheiden und auf konkrete Systeme anwenden.

Rückblick (3 Minuten)

„Was haben wir letzte Stunde gemacht?“

Erwartung: Informationen können als Text, Bild und Ton digital dargestellt werden.

Unterrichtsverlauf (45 Minuten)

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	Informationsdarstellung
5 min	Einstieg	Taschenrechner: Was passiert zwischen Tastendruck und Ergebnis?
10 min	Erarbeitung	EVA gemeinsam entwickeln
8 min	Erweiterung	Rolle des Speichers
12 min	Anwendung	Geräte nach EVAS untersuchen
5 min	Sicherung	Schülerbeispiele vergleichen
2 min	Ausblick	Präsentationsaufgabe / Algorithmus

Wichtig zur Speicherung

Speicherung nicht als zwingend linearen vierten Schritt darstellen. Daten können vor, während und nach der Verarbeitung gespeichert werden.

Typische Fehlvorstellungen

- „Tastatur ist Eingabe und Bildschirm ist Ausgabe, also ist das schon EVAS.“ – Entscheidend ist auch, **welche Informationen** eingegeben und wie sie verarbeitet werden.
- „Speicherung kommt immer zuletzt.“ – Speicher kann in jeder Phase benötigt werden.
- „Verarbeitung bedeutet nur Rechnen.“ – Auch Vergleichen, Suchen, Sortieren, Decodieren oder Steuern sind Verarbeitung.

Differenzierung

Basis: ein Gerät mit eindeutigen Ein-/Ausgaben analysieren.

Erweiterung: mehrere Eingaben, Zwischenspeicher und unterschiedliche Ausgaben eines Systems beschreiben.

Leistungsbewertung

Die nachfolgende EVAS-Präsentation ist als **benotete Leistung** vorgesehen. Die Kriterien sind vor Beginn transparent auszuhändigen.

Wenn die Zeit knapp wird

Nur Taschenrechner und Smartphone-Kamera gemeinsam behandeln; eigene Geräteanalyse als Vorbereitung für die Präsentation nutzen.

Ausblick

„Alle Geräte verarbeiten Informationen – aber woher wissen sie, welche Verarbeitung ausgeführt werden soll?“

Lehrerband - 15 bis 17 Informatiksysteme und Dateien

Einordnung

Die drei Einzelstunden schließen Pflichtinhalte des Lernbereichs „Informatik im Alltag“: Hardware/Software, Speicher und grundlegende Dateioperationen.

Stunde 15 - Hardware und Software

Leitfrage: Was muss zusammenarbeiten, damit ein Informatiksystem nutzbar wird?

Zeit	Phase	Inhalt
3 min	Rückblick	EVAS und Informationsverarbeitung
7 min	Einstieg	Smartphone zerlegen: Was ist Gerät, was Programm?
12 min	Erarbeitung	Hardware, Software, Betriebssystem, Anwendung
8 min	Vertiefung	Prozessor und Speicher
10 min	Übung	Zuordnungen / Alltagssysteme
5 min	Sicherung	Zusammenspiel

Lizenzformen nur grundlegend unterscheiden; keine juristischen Detailfragen.

Stunde 16 - Speicher

Leitfrage: Warum gibt es verschiedene Speicherarten?

Schwerpunkte: flüchtig/nichtflüchtig, lokal/vernetzt/Cloud, Bit/Byte, Größenordnungen, Backup.

Praxisnah mit realen Datenträgern bzw. Geräteangaben arbeiten.

Stunde 17 - Dateien, Ordner und Pfade

Leitfrage: Wie organisieren wir Daten so, dass wir sie zuverlässig wiederfinden?

Schwerpunkte: Datei, Dateityp, Ordner, Pfad, sinnvolle Namen sowie Erzeugen, Kopieren, Verschieben, Umbenennen und Löschen.

Der Praxisauftrag sollte möglichst am tatsächlich verwendeten Schulnetz bzw. der Lernplattform durchgeführt werden.

Typische Fehlvorstellungen

- „Software = App“ – Betriebssysteme und Werkzeuge sind ebenfalls Software.
- „Cloud ist kein richtiger Speicher“ – Cloudspeicher liegt auf entfernten realen Informatiksystemen.
- „Kopieren und Verschieben sind dasselbe“ – beim Kopieren bleibt das Original erhalten.
- „Die Dateiendung bestimmt allein den Inhalt“ – sie kennzeichnet das erwartete Format, ersetzt aber nicht dessen tatsächliche Struktur.

Prüfungsrelevant

Grundbegriffe Hardware/Software, Prozessor/Speicher, flüchtig/nichtflüchtig, Bit/Byte, Datei/Dateityp/Ordner/Pfad sowie grundlegende Dateioperationen.